Physiologie — Calculs — Pièges et méthodes

Comment Médisup piège : la bonne démarche avec **une seule erreur** : un facteur oublié (× 2, ÷ 3, trois modes), une conversion (J ou kJ, K ou °C, minutes), un raccourci trop rond (3000, g = 10, 2π = 6) ou une donnée prise dans la mauvaise case (poids du jour, colonne lipides, surface entière).
Lire un bloc : même lettre que la carte du mémo. ① **Avant de calculer** et ③ **Vérifier** : les encadrés du mémo, mot pour mot. **Méthode** : les étapes ❶❷❸ de la démarche du mémo, avec une ligne par cas et la règle qui déjoue le piège.

⚡ Réflexe anti-piège

1. Souligner l'unité et la durée demandées **avant** de lire.
2. Entourer le mot qui décide : « repose », « net », « habituel ».
3. Chercher la proposition égale à la tienne × 2, × 3 ou × 1000 : l'appât.
4. Après un raccourci rond (3000, g = 10) : juste en dessous.
5. Relire le sens : perte ou gain, prise ou perte, acidose ou alcalose.

A Cette dépense de repos est-elle juste ?

Calorimétrie indirecte · carte A du mémo

Questions-types : *« La dépense énergétique de repos sur 24 h vaut … kJ. » · « La consommation d'O_2 est de … L/h. » · « Le quotient respiratoire vaut … »*

① **Avant de calculer :** une proposition égale à « litres × 3000 » est un appât : la bonne valeur est juste en dessous.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

❶ O_2 gardé par le corps
- un % d'O_2 dans l'air expiré → `21 − ce %`
- une fraction (FeO_2 = 0,16) → c'est 16 % : `21 − 16`
- le % expiré pris tel quel → ✗ **faux : c'est l'O_2 rejeté, pas gardé**

❷ Litres d'O_2 consommés
- un volume d'air recueilli → `volume × écart` (4 % de 80 = 80 % de 4)
- un débit d'O_2 déjà donné → **directement à l'étape 3**

❸ Énergie sur 24 h
- recueil de 10 min → `× 2880` (= × 3000 − × 120)
- recueil d'une autre durée → `× 28 800 ÷ minutes`
- débit d'O_2 par minute → `× 1440 × 20`

③ **Vérifier :** repos d'un adulte ≈ 5000 à 10 000 kJ/24 h · quotient respiratoire (CO_2 ÷ O_2) entre 0,7 (lipides) et 1 (glucides).

À SURVEILLER × 3000 · recueil de 5, 15 ou 20 min · FeO_2 · par heure ou par 24 h · O_2 expiré ≠ O_2 consommé

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Recueil de 10 min : 50 L d'air expiré à 16 % d'O_2. La dépense de repos vaut 7500 kJ/24 h.	❶ 21 − 16 = 5 % · ❷ 2,5 L · ❸ 10 min → 2,5 × 2880 = 7200 · ① 7500 = « litres × 3000 »	✗ faux
Recueil de 20 min : 80 L d'air expiré à 16 % d'O_2. La dépense de repos vaut 5760 kJ/24 h.	❶ 5 % · ❷ 4 L · ❸ 28 800 ÷ 20 = 1440 → 4 × 1440 = 5760 · ③ dans 5000 à 10 000	✓ vrai
FeO_2 = 0,18 ; 60 L recueillis. L'O_2 consommé est de 10,8 L.	❶ 0,18 = 18 % → 21 − 18 = 3 % · ❷ 3 % de 60 = 1,8 L ; 10,8 L = % expiré pris tel quel	✗ faux

B Ce régime donne-t-il ce bilan ?

Bilan énergétique · carte B du mémo

Questions-types : *« Le régime … permet une prise de poids. » · « Le régime … entraîne une perte de poids. » · « Les apports énergétiques de ce repas sont de … kJ. »*

① **Avant de calculer :** rayer les régimes qui ont moins de glucides, de lipides et de protides qu'un régime déjà sous le seuil : ils y sont aussi.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

❶ Ce qui sort
- un repos et un effort donnés → `seuil = repos + effort`, une seule fois
- prise de poids ou bilan positif → apports **au-dessus** du seuil
- perte de poids ou bilan négatif → apports **en dessous** du seuil
- seulement les kJ d'un repas → **pas de seuil : étapes 2 et 3**

❷ Ce qui entre, en grammes
- les lipides → `× 2,5` (× 10 puis ÷ 4), lus dans **leur** colonne
- glucides et protides → ajoutés tels quels

❸ En kJ
- résultat précédent → `× 15` (× 10 + la moitié)
- pour finir → `+ glucides + lipides ÷ 2` : valeur exacte

③ **Vérifier :** repérer la colonne lipides avant tout : l'ordre des colonnes change d'un énoncé à l'autre · le calcul exact suppose les valeurs des énoncés d'annales (glucides 16, lipides 38, protides 15 kJ/g) ; le poly donne ≈ 15 pour glucides et protides : avec 15 pour les glucides, le temps c devient « + lipides ÷ 2 ».

À SURVEILLER prise ou perte de poids · bilan positif ou négatif · repos + effort · colonnes dans un autre ordre

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Seuil de 11 000 kJ. Le régime de 150 g de glucides, 180 g de lipides et 140 g de protides permet une prise de poids.	❷ 450 + 150 + 140 = 740 · ❸ 11 100 → + 150 + 90 = 11 340 · ❶ au-dessus de 11 000	✓ vrai
Repos 8000 kJ, effort 1500 kJ. Un régime de 9000 kJ entraîne une prise de poids.	❶ seuil = 9500 ; 9000 en dessous → perte ; « prise » = repos seul	✗ faux
Tableau : lipides 100 g, glucides 200 g, protides 100 g. Les apports sont de 10 700 kJ.	③ colonne lipides = 100 · ❷ 250 + 200 + 100 = 550 · ❸ 8250 + 200 + 50 = 8500 ; 10 700 = colonnes inversées	✗ faux

C Ce travail ou cette dépense d'effort est-il juste ?

Travail et rendement · carte C du mémo

Questions-types : *« Le travail mécanique effectué est de … J. » · « Le rendement brut (ou net) est de … %. » · « La dépense énergétique pendant l'exercice est de … kJ. »*

① **Avant de calculer :** deux propositions dans un rapport 2 → c'est le « repose » qui est testé ; un écart de 2 % → l'arrondi de g ; de 5 % → l'arrondi de 2π.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

1 La force

- g donné dans l'énoncé → l'utiliser tel quel
- g non donné → 10, puis la proposition **juste en dessous**
- force donnée en newtons → pas de × g

2 La distance

- « soulève et repose » → `répétitions × hauteur × 2`
- « soulève » seul → pas de × 2
- pédalage → `tours/min × minutes × 2π × pédalier`, 2π = 6 puis + 5 %

3 La dépense

- rendement brut → `travail ÷ rendement` (25 % → × 4 ; 20 % → × 5)
- rendement net → `+ repos sur la même durée`

③ **Vérifier :** la dépense est toujours bien plus grande que le travail · repos ramené à la durée : 7200 kJ/24 h sur 2 h = 600 kJ.

À SURVEILLER soulève et repose · monte puis redescend · g = 9,81 · rendement net · travail ≠ dépense

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Il soulève et repose 300 fois 20 kg sur 50 cm (g = 10). Travail : 30 kJ.	1 g donné : 200 N · 2 « repose » → 300 × 0,5 × 2 = 300 m → 60 kJ · ① rapport 2 : « repose » oublié	✗ faux
Travail de 90 kJ, rendement brut de 20 %. La dépense est de 450 kJ.	3 brut → 90 × 5 = 450 · ③ bien plus grande que le travail	✓ vrai
Travail de 60 kJ, rendement net de 25 %, repos de 100 kJ sur la durée. La dépense est de 240 kJ.	3 net → 60 × 4 = 240, + 100 = 340 ; 240 = repos oublié	✗ faux

D Cette quantité de chaleur est-elle juste ?

Calorimétrie directe et pertes · carte D du mémo

Questions-types : *« La dépense mesurée par la chambre calorimétrique est de … kJ. » · « Les pertes de chaleur totales sont de … kJ. » · « La masse d'eau à évaporer est de … g. »*

① **Avant de calculer :** une proposition égale à un seul des deux morceaux (eau réchauffée ou eau évaporée) est un appât.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

1 Eau réchauffée

- un débit (L/h) → `débit × durée d'abord`
- un volume en litres → directement
- résultat en kJ → `litres × écart × 4,2`
- résultat en kcal → `litres × écart`

2 Eau évaporée

- sueur ou vapeur retenue → `grammes × 2,4`, puis **additionner**
- pas d'eau évaporée → un seul morceau

3 Sens inverse

- une chaleur à évacuer → `grammes = kJ ÷ 2,4`
- pertes par radiation, convection… → **carte H**

③ **Vérifier :** le total dépasse chaque morceau · durée des pertes en secondes (1 h 30 = 5400 s).

À SURVEILLER débit en L/h · vapeur retenue = eau évaporée · 4,2 et 2,4 échangés · kcal

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
L'eau passe à 20 L/h pendant 10 h et se réchauffe de 2 °C. Elle a reçu 168 kJ.	1 débit → 200 L ; 200 × 2 × 4,2 = 1680 ; 168 = durée oubliée	✗ faux
100 L réchauffés de 2 °C et 100 g d'eau évaporés : la chaleur totale est de 1260 kJ.	1 840 · 2 100 × 2,4 = 240 → 1080 ; 1260 = 4,2 mis à l'eau évaporée	✗ faux
Pour évacuer 960 kJ par la sueur, il faut en évaporer 400 g.	3 960 ÷ 2,4 = 9600 ÷ 24 = 400 g	✓ vrai

E Ce volume ou ce capital est-il juste ?

Eau et capitaux · carte E du mémo

Questions-types : *« Le capital hydrique actuel est de … L. » · « Le capital sodé (ou osmolaire) extracellulaire est de … » · « Le patient présente une hyperhydratation (ou déshydratation) … »*

① **Avant de calculer :** une proposition égale à l'eau habituelle (kilos pris oubliés) ou calculée avec le mauvais pourcentage est un appât.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

1 Eau d'avant

- homme → `poids habituel × 60 %`
- femme, ou homme obèse → `× 50 %`
- femme obèse → `× 40 %`
- enfant → `× 70 %`
- nouveau-né → `× 80 %`

2 Eau du jour

- kilos pris → `+ kilos`
- kilos perdus → `− kilos`
- poids stable → rien à ajouter

3 Extracellulaire

- eau totale demandée → **s'arrêter à l'étape 2**
- sodium → `÷ 3 × natrémie`
- osmoles → `÷ 3 × 300`

③ **Vérifier :** extracellulaire ≈ un cinquième du poids chez l'homme (16 L pour 80 kg) · le poids dit le volume ; natrémie basse → les cellules gonflent ; haute → elles se vident.

À SURVEILLER poids habituel · poids du jour · femme · obèse · nouveau-né · extracellulaire

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Femme de 70 kg habituellement, 67 kg ce jour. Son eau totale est de 40,2 L.	1 70 × 50 % = 35 · 2 − 3 = 32 L · ① 40,2 = mauvais pourcentage sur le poids du jour	✗ faux
Enfant de 20 kg, poids stable. Son volume extracellulaire est d'environ 4,7 L.	1 14 L · 2 stable · 3 14 ÷ 3 ≈ 4,7	✓ vrai
Homme de 75 kg, poids stable, natrémie à 140 mmol/L. Son sodium extracellulaire vaut 6300 mmol.	1 45 L · 3 45 ÷ 3 = 15 × 140 = 2100 ; 6300 = ÷ 3 oublié	✗ faux

F Ce volume après un apport est-il juste ?

Perfusions, urée, pertes · carte F du mémo

Questions-types : *« Après perfusion, le volume intracellulaire est de … L. » · « L'apport osmolaire en urée est de … mOsm. » · « Les pertes hydriques sont de … mL/24 h. »*

① Avant de calculer : NaCl à 0,9 % → isotonique : les cellules ne bougent pas, tout le volume perfusé reste dehors, sans calcul.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

1 Osmoles avant
- chaque compartiment → `volume × 0,3`
- seule l'eau totale est donnée → un tiers dehors, deux tiers dans les cellules

2 Osmoles ajoutées
- NaCl à 0,9 % → ✓ **vrai : rien ne bouge (①)**
- NaCl à x % → `litres × x ÷ 3` osmoles, toutes dehors

3 Les cellules
- volume après perfusion → `part des osmoles × nouveau volume total`
- urée demandée → `protides ÷ 3 × 16` mOsm

③ Vérifier : intracellulaire + extracellulaire = volume total · hypertonique → les cellules diminuent ; hypotonique → elles augmentent.

À SURVEILLER 0,9 % = isotonique · hypertonique · x ÷ 3 osmol/L · eau des cellules immobile

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
On perfuse 1 L de NaCl à 0,9 % : le volume extracellulaire augmente de 1 L.	① isotonique → tout reste dehors, sans calcul	✓ vrai
On perfuse un NaCl à 3 % : le volume intracellulaire augmente.	③ hypertonique → les cellules diminuent	✗ faux
1 L de NaCl à 3 % apporte 3 osmoles.	2 1 × 3 ÷ 3 = 1 osmole ; 3 = ÷ 3 oublié	✗ faux

G Ce pH ou ce trouble est-il juste ?

Équilibre acido-basique · carte G du mémo

Questions-types : *« Le pH vaut … » · « La concentration en bicarbonates est de … mmol/L. » · « Il s'agit d'une acidose (ou alcalose) métabolique (ou respiratoire). »*

① Avant de calculer : tester d'abord les rapports 10 et 20 : les énoncés sont presque toujours construits dessus.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

1 CO_2 dissous
- $PaCO_2$ en mmHg → `× 0,03` (40 → 1,2)
- $PaCO_2$ utilisée telle quelle → ✗ **faux : pH absurde**

2 pH
- bicarbonates ÷ CO_2 dissous → rapport 10 → 7,1 ; 20 → 7,4
- rapport à l'envers → ✗ **faux : CO_2 sur bicarbonates**
- pH donné, bicarbonates cherchés → même chemin à l'envers

3 Trouble
- bicarbonates dans le sens du pH → métabolique
- $PaCO_2$ en sens inverse du pH → respiratoire
- l'autre paramètre normal → trouble pur
- l'autre dans le même sens que le premier → compensation
- l'autre en sens opposé → trouble mixte

③ Vérifier : normal : pH 7,38 à 7,42 · bicarbonates 24 à 26 mmol/L · $PaCO_2$ 38 à 42 mmHg. Trouble : pH sous 7,35 (acidose) ou au-dessus de 7,45 (alcalose) ; bicarbonates sous 23 ou au-dessus de 26 ; $PaCO_2$ sous 35 ou au-dessus de 45.

À SURVEILLER compensé · mixte · × 0,03 · pouvoir tampon : toujours un moins

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Bicarbonates 18 mmol/L, $PaCO_2$ 30 mmHg : le pH est de 7,4.	1 0,9 · 2 18 ÷ 0,9 = 20 → 7,4	✓ vrai
pH 7,32 ; $PaCO_2$ 30 mmHg ; bicarbonates 15 mmol/L : acidose métabolique compensée.	③ 7,32 < 7,35 : acidose · 3 bicarbonates bas → métabolique ; $PaCO_2$ basse aussi → compensation	✓ vrai
pH 7,20 ; $PaCO_2$ 55 mmHg ; bicarbonates 21 mmol/L : acidose respiratoire compensée.	3 $PaCO_2$ haute → respiratoire ; bicarbonates bas = sens opposé → mixte	✗ faux

H Cette perte de chaleur est-elle juste ?

Échanges thermiques · carte H du mémo

Questions-types : *« La chaleur totale perdue au cours de l'examen est de … kJ. » · « La perte thermique par conduction (convection, radiation) est de … kJ. » · « La constante d'échange par radiation doit être comprise entre … »*

① Avant de calculer : une proposition 1000 fois trop grande → des joules lus comme des kJ ; trois fois trop petite → les « trois modes égaux » comptés une seule fois.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

1 Les modes et leur milieu
- milieu plus froid que la peau → perte
- milieu plus chaud → gain : la chaleur entre
- température en kelvins → − 273 avant l'écart
- une constante pour radiation, convection et conduction → trois modes égaux

2 Puissance de chaque mode
- tout le corps dans le milieu → surface corporelle
- immergé, tête dehors → `surface − tête` ; la tête avec l'air
- bornes de h demandées → `h = watts ÷ (écart × surface)`

3 Énergie sur la durée
- durée en heures → `watts × heures × 3,6` = kJ
- trois modes égaux → × 3
- eau par heure ou par 24 h → ramenée à la durée, × 2,4 (ou 2,42)

③ Vérifier : peau plus chaude que le milieu → perte ; plus froide → gain · une température en kelvins se convertit d'abord (3 K = −270 °C), un écart vaut autant en K qu'en °C.

À SURVEILLER J ↔ kJ · radiation, convection et conduction · tête émergée · par 24 h · kelvins

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Peau 31 °C, eau 21 °C, h = 20 ; 1,5 m² dont la tête (0,2 m²) hors de l'eau ; 1 h. La perte dans l'eau est de 1080 kJ.	2 1,3 m² → 20 × 10 × 1,3 = 260 W · 3 × 3,6 = 936 ; 1080 = tête laissée dans l'eau	✗ faux
h = 3 pour radiation, convection et conduction ; peau 30 °C, pièce et chaise à 20 °C ; 1,5 m² ; 1 h. Ces trois pertes font 486 kJ.	1 trois modes égaux · 2 45 W · 3 45 × 3,6 = 162 × 3 = 486	✓ vrai
Perte d'eau respiratoire de 360 mL par 24 h (2,4 kJ/g). Sur 4 h, elle emporte 864 kJ.	3 360 × 4 ÷ 24 = 60 g × 2,4 = 144 ; 864 = la journée entière	✗ faux

I Cette clairance ou ce DFG est-il juste ?

Questions-types : *« La clairance rénale d'une substance est le volume de plasma épuré … en 1 minute. » · « La valeur normale du débit de filtration glomérulaire (DFG) est de … mL/min. » · « Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, a une clairance de … »*

① **Avant de calculer :** une proposition qui donne le bon chiffre mais le mauvais sens (« réabsorbée » pour une clairance au-dessus de 120) est un appât · 120 mL/min = environ 180 L par jour (valeur du poly) : deux écritures du même débit.

MÉTHODE : LA DÉMARCHE AU CRAYON DU MÉMO

1 Mettre les unités d'accord

- diurèse donnée par 24 h → `mL ÷ 1440` pour avoir des mL/min
- concentrations dans deux unités → les mettre dans la même unité
- débit déjà en mL/min → **directement à l'étape 2**

2 Clairance

- les trois données → `urinaire × débit urinaire ÷ plasmatique`
- le rapport des concentrations seul → **✗ faux : il manque le débit urinaire**

3 Comparer à 120

- égale à 120 mL/min → ni réabsorbée ni sécrétée : elle mesure le DFG
- plus petite que 120 → réabsorbée (urée ; glucose : 0) ou mal filtrée
- plus grande que 120 → sécrétée par le tubule

③ **Vérifier :** glucose : clairance nulle (entièrement réabsorbé) · urée : sous 120 · DFG sous 90 mL/min → insuffisance rénale · autorégulation inopérante sous 80 mmHg de pression artérielle moyenne.

À SURVEILLER mL/min ou L par jour · réabsorbée · sécrétée · rapport des concentrations seul · glucose : 0

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Urine à 20 mmol/L, 0,5 mL d'urine par minute, plasma à 0,1 mmol/L : clairance de 100 mL/min, la substance n'est pas sécrétée.	② 20 × 0,5 ÷ 0,1 = 100 · ③ sous 120 → réabsorbée ou mal filtrée, pas sécrétée	✓ vrai
Diurèse de 2,16 L par 24 h, urine à 4 mmol/L, plasma à 0,05 mmol/L : la clairance est de 80 mL/min.	① 2160 ÷ 1440 = 1,5 mL/min · ② 4 × 1,5 ÷ 0,05 = 120 ; 80 = rapport des concentrations seul	✗ faux
Une substance a une clairance de 250 mL/min : elle est réabsorbée.	③ au-dessus de 120 → sécrétée	✗ faux

N La valeur proposée est-elle juste ?

Questions-types : *« Même calcul, mais une donnée change de forme : autre durée, autre unité, sens inverse. »*

MÉTHODE : DEUX QUESTIONS SUR TA VALEUR

1 De combien ta valeur et la proposition diffèrent-elles ?

- un facteur 1000 → joules lus comme des kJ : carte H, étape 3
- un facteur 4 environ → kJ et kcal confondus : cartes A et D
- un facteur 3 → ÷ 3 oublié (E étape 3, F étape 2) ou trois modes (H étape 3)
- un facteur 2 → « repose » : carte C, étape 2
- 2 % → g pris à 10 : carte C, étape 1
- 4 % → × 3000 au lieu de × 2880 : carte A, étape 3
- 5 % → 2π pris à 6 : carte C, étape 2
- une autre durée → recueil (A étape 3), 24 h (H étape 3, I étape 1), repos (C étape 3)
- aucun → ✓ vrai

2 Le sens est-il le bon ?

- prise ou perte de poids → carte B, étape 1
- perte ou gain de chaleur → carte H, étape 1
- acidose ou alcalose → carte G, ③

À SURVEILLER kJ ou kcal · J ou kJ · °C ou K · minutes, heures, secondes · sens inverse

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (étapes du mémo)	Verdict
Un sujet perd 60 W pendant 1 h : 216 kJ.	carte H, étape 3 : 60 × 3,6 = 216 · aucun écart	✓ vrai
Parois à 283 K, peau à 33 °C : l'écart est de 250 °C.	carte H, étape 1 : 283 − 273 = 10 °C → écart 23 °C	✗ faux
Une dépense de 8640 kJ par jour dépasse 2000 kcal.	facteur 4 : 8640 ÷ 4,18 ≈ 2067 kcal (de tête : ÷ 4 = 2160, un peu moins)	✓ vrai

La démarche complète de chaque calcul est dans le **mémo** (même lettre, mêmes étapes) ; l'entraînement sur cas nouveaux dans le **cahier d'exercices**.